

I. Longueur

Déf.1

La mesure d'un segment s'appelle sa longueur.
L'unité de longueur est le mètre.

Méthode 1 (Utilisation d'un tableau de conversion)

Convertir 362m en hectomètre, 25,7hm en mètre et 1km en mètres.

kilomètre	hectomètre	décamètre	mètre	décimètre	centimètre	millimètre
km	hm	dam	m	dm	cm	mm

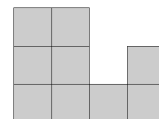
II. Périmètre

Déf.1

Le périmètre d'une figure est la longueur que l'on parcourt lorsqu'on fait le tour de la figure.

Application 1.

Le périmètre de cette figure est 16 unités de longueur.



Unité de longueur

II. 1. Périmètres des figures usuelles

Propriété 1 (périmètre du carré)

On considère un carré de côté c .

$$\text{Périmètre} = 4 \times \text{longueur du côté}$$

$$\mathcal{P} = 4 \times c$$

Application 2.

Le périmètre d'un carré de côté 3cm est :

Propriété 2 (périmètre d'un rectangle)

On considère un rectangle de longueur L et de largeur l .

$$\text{Périmètre} = 2 \times (\text{Longueur} + \text{largeur})$$

$$\mathcal{P} = 2 \times (L + l)$$

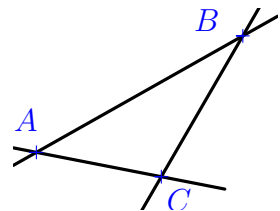
Application 3.

Le périmètre d'un rectangle de longueur 7cm et de largeur 5cm est :

Propriété 3 (périmètre d'un triangle)

Le périmètre d'un triangle est égal à la somme des longueurs des trois côtés. (**exprimées dans la même unité**).

$$\mathcal{P} = AB + BC + CA$$

**Propriété 4 (périmètre d'un cercle)**

Le périmètre (ou longueur ou circonférence) d'un cercle de rayon R et de diamètre D est égal à :

$$\mathcal{P} = 2 \times R \times \pi$$

$$\mathcal{P} = \pi \times D$$

Remarque. Le nombre π se prononce « pi ». Son écriture est infinie. Les premières décimales sont :

$\pi \approx 3,141592653589793238462643383279502884197169399375105820974944592307816406286208998628034825...$

Dans la pratique, on prend : $\pi \approx 3,14$.

Application 4.

1. Calculons la longueur d'un cercle de rayon 3cm.

2. Calculons la longueur d'un demi-cercle de diamètre 4cm.

III. Aire

Déf.3

La surface d'une figure est la partie qui se trouve à l'intérieur de la figure. L'aire est la mesure de la surface .

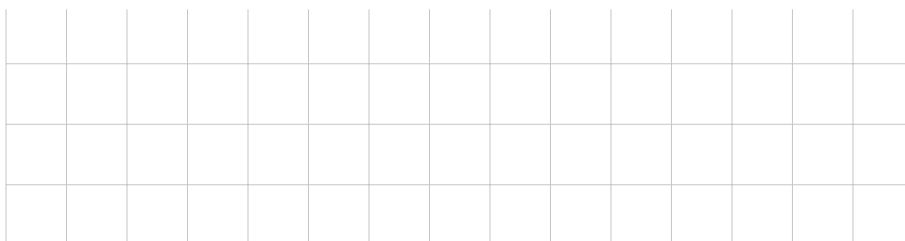
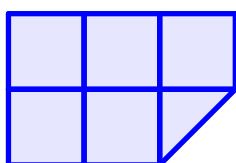
La surface du carré peut être représentée par un nombre. Ce nombre s'appelle l'aire du carré.



1cm

L'aire du carré ci-dessus (de côté de longueur 1cm) est égale à 1cm^2 (cm^2 se lit « centimètre carré »).

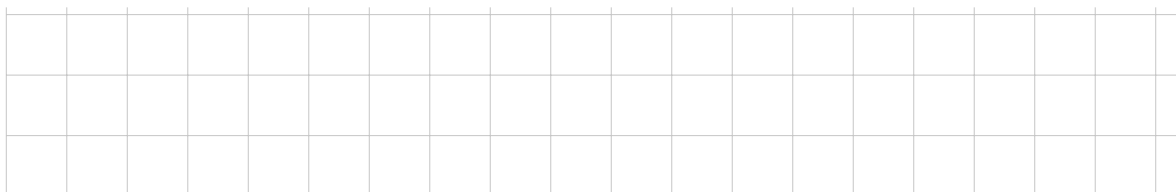
Application 5.



Méthode 2 (Utilisation d'un tableau de conversion)

Convertir 28m^2 en centimètre carré et $4,32\text{dm}^2$ en mètre carré. Attention, pour chaque unité, il y a deux colonnes.

km^2		hm^2		dam^2		m^2		dm^2		cm^2		mm^2	
		ha		a		ca							



Remarque. En agriculture, on utilise les unités agraires : l'hectare (ha), l'are (a) et le centiare (ca), pour calculer des superficies.

Application 6.

Convertir :

$$3257 \text{ m}^2 = \dots\dots\dots \text{dam}^2$$

$$1000 \text{ mm}^2 = \dots\dots\dots \text{dm}^2$$

$$9 \text{ km}^2 = \dots\dots\dots \text{m}^2$$

$$3 \text{ m}^2 = \dots\dots\dots \text{dm}^2$$

$$2050 \text{ dm}^2 = \dots\dots\dots \text{hm}^2$$

$$80 \text{ mm}^2 = \dots\dots\dots \text{cm}^2$$

$$8 \text{ hm}^2 = \dots\dots\dots \text{km}^2$$

$$0,1 \text{ m}^2 = \dots\dots\dots \text{dm}^2$$

$$710 \text{ dm}^2 = \dots\dots\dots \text{m}^2$$

$$36 \text{ m}^2 = \dots\dots\dots \text{km}^2$$

